UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR

Base de Datos II - Parte II

Manual Técnico

Arquitectura, operación y base de datos

Proyecto: SecureFinance ERP

Responsable de documentación: Rubén Adolfo Herrera Morales

Rama base revisada: feature/estabilizacion-funcional-erp

Presentación y alcance

Este manual describe la versión revisada de SecureFinance ERP alojada en GitHub y su estructura Node.js, Express, EJS y SQL Server. Se dirige a ingeniería, DBA y evaluadores que necesiten instalar la aplicación en un entorno de laboratorio, seguir sus llamadas de datos y entender las restricciones de seguridad. La especificación académica original proponía C# WinForms/Web; el equipo implementó una aplicación web Node.js, decisión que debe exponerse en la evaluación.

Objetivos

- Explicar los límites entre navegador, aplicación Express y SQL Server.
- Permitir reproducir una instalación nueva y ejecutar las verificaciones disponibles sin exponer secretos.
- Relacionar las tablas, procedimientos, funciones, triggers, roles, auditoría y migraciones documentadas.
- Separar evidencia automatizada, laboratorio y revisión manual pendiente.

Descripción general

El sistema cubre autenticación y gestión de usuarios, ventas con factura y caja, inventario con Kardex, compras y relaciones con proveedores, clientes/NIT, devoluciones, notas de crédito, garantías, dashboard, analítica y auditoría. La regla de negocio y el acceso a datos se encapsulan principalmente en procedimientos SQL Server; la aplicación presenta flujos EJS y valida sesión, permisos y tokens CSRF.

Arquitectura

La aplicación se ejecuta como proceso Node.js. Express monta rutas y middleware, los controladores coordinan vistas y servicios, los servicios llaman procedimientos parametrizados del driver mssql, y SQL Server conserva el estado transaccional. EJS genera HTML; JavaScript y CSS del cliente complementan validaciones, mensajes y diseño adaptable. No se expone un API público de base de datos al navegador.

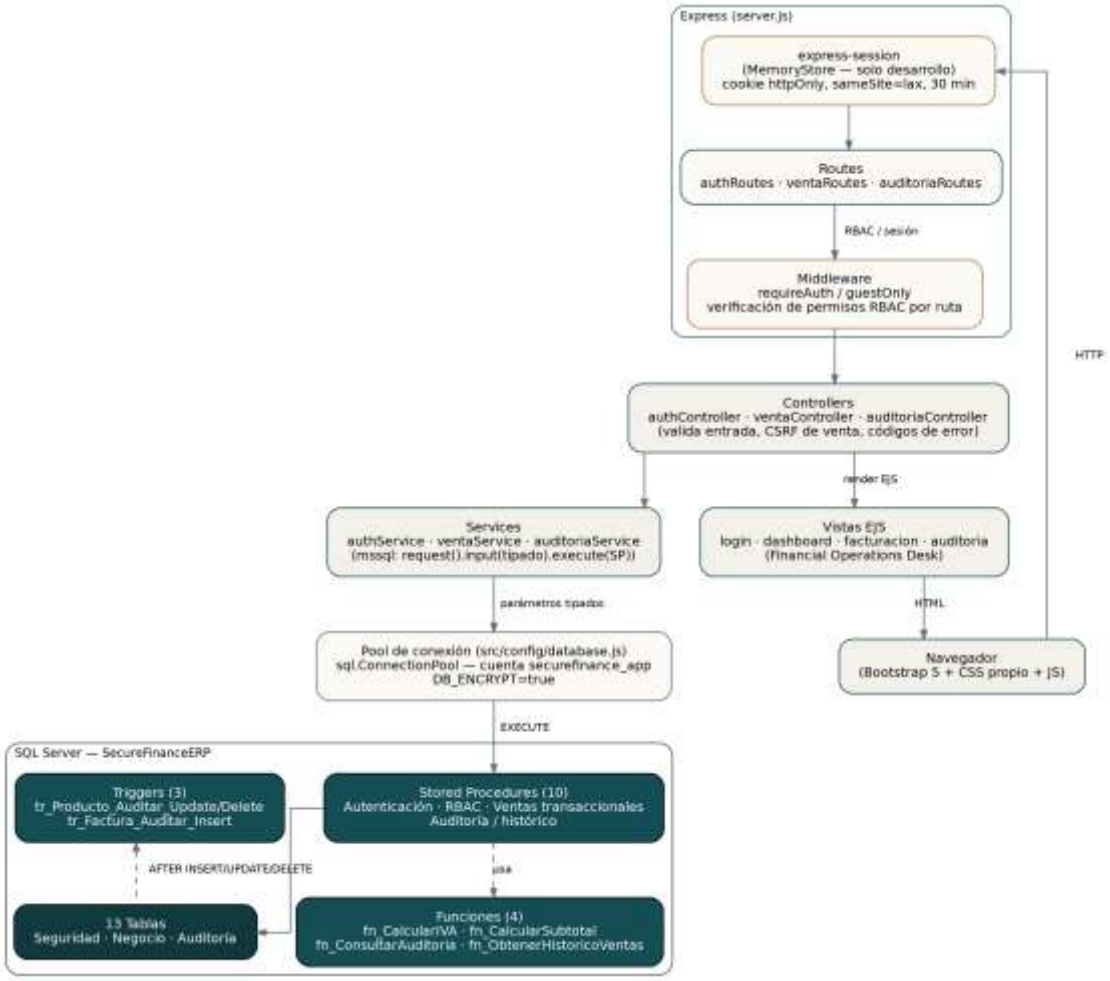


Figura 1. Arquitectura existente incluida en el repositorio.

Estructura del repositorio

Ruta	Contenido
server.js	Arranque Express, middleware común, sesión y montaje de rutas.
src/config/	Pool SQL e integración de contratos requeridos al iniciar.
src/routes/, src/controllers/, src/services/	Separación de rutas HTTP, flujo de aplicación y acceso a datos.
src/modules/edward/, src/modules/jose/	Módulos de posventa y analítica con controladores/servicios.
src/views/	Plantillas EJS y parciales reutilizables.
src/public/	CSS, JavaScript, imágenes y recursos de interfaz.
database/	Instalador inicial, migraciones incrementales y scripts de prueba.
tests/	Pruebas automatizadas Node y pruebas de navegador.
docs/	Guías de integración, resultados, despliegue y evidencias autorizadas.
.env.example	Nombres de configuración sin credenciales operativas.

Tecnologías y requisitos

Componente	Versión o uso observado
Node.js	>=24, runtime de aplicación y pruebas.
Express	5.x, rutas, middleware HTTP y sesiones.
EJS	Vistas de servidor.
JavaScript	CommonJS en servidor; scripts del navegador.
SQL Server	2016 SP1 o posterior según README.
mssql	Driver Node para consultas/procedimientos parametrizados.
Bootstrap	5.3.x disponible como dependencia; estilos del sistema complementan sus pantallas.
npm	Instalación reproducible con package-lock.json y npm ci.

Configuración del entorno

1. Instalar Node.js 24 o posterior, npm y una instancia de SQL Server compatible; habilitar TCP/IP y conocer el puerto TCP real.
2. Crear .env local a partir de .env.example. Definir host, puerto, base SecureFinanceERP, usuario de aplicación, secreto de sesión aleatorio de al menos 32 caracteres y opciones TLS.
3. Conservar DB_ENCRYPT=true. DB_TRUST_SERVER_CERTIFICATE=true solo se permite en desarrollo local con certificado autofirmado. No usar sa desde Node.
4. Configurar un login dedicado y aplicar permisos SQL mínimos. No copiar .env a Git ni incluir secretos en documentación.

Instalación nueva

El instalador Full y la instalación modular son rutas alternativas para bases nuevas; el Full no es migración y no se debe ejecutar sobre una base existente. Detener el lote ante el primer error SQL, por ejemplo con sqlcmd -b. El instalador no crea logins SQL ni contraseñas.

Opción A: instalación completa

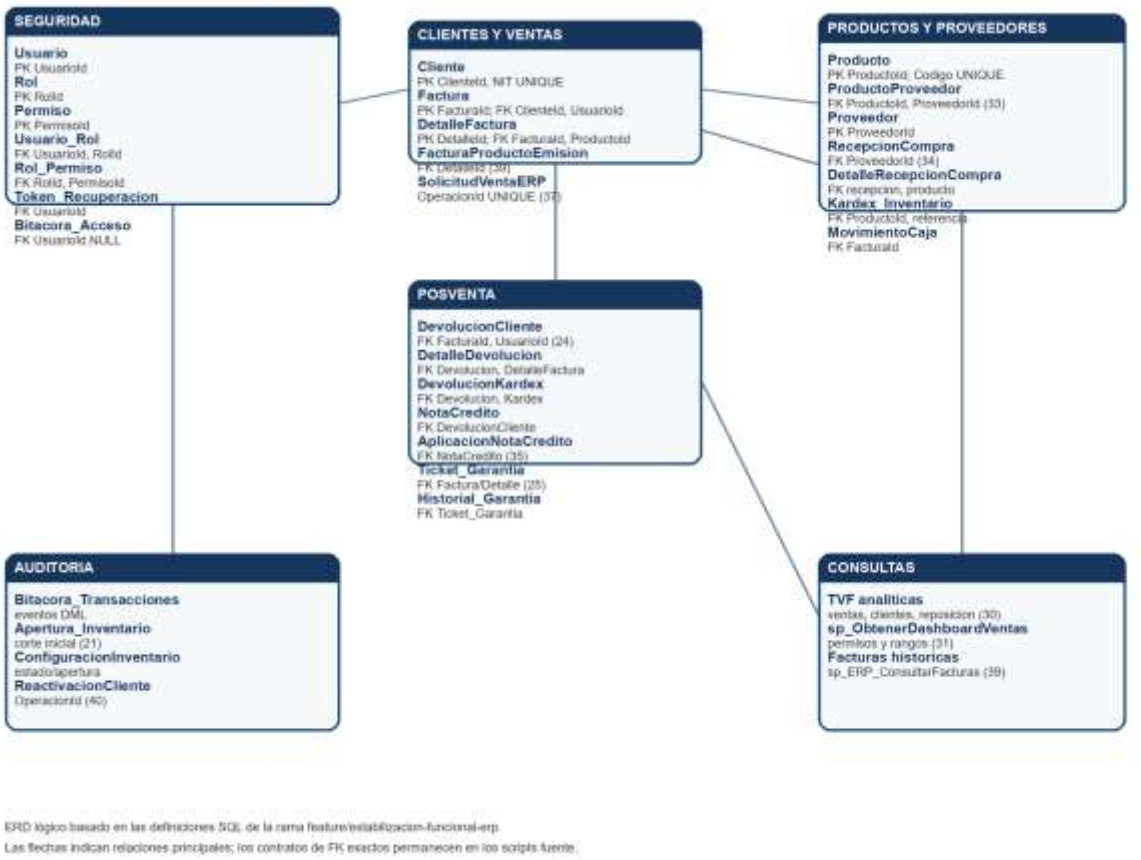
5. npm ci.
6. Crear y configurar login SQL securefinance_app mediante DBA autorizado.
7. Ejecutar database/SecureFinanceERP_Full.sql una sola vez en una base nueva.
8. Ejecutar database/10_AppPermissions.sql cuando el login se haya configurado después del instalador.
9. Configurar .env y ejecutar npm run check, npm test y npm run check:db.
10. Iniciar con npm start y abrir http://localhost:3000/login.

Opción B: instalación modular

Orden	Script
1	01_CreateDatabase.sql
2	02_SecurityTables.sql
3	03_SecurityStoredProcedures.sql
4	04_SecuritySeedData.sql
5	05_BusinessTables.sql
6	05_BusinessSeedData.sql
7	06_TransactionProcedures.sql
8	07_AuditCore.sql
9	08_AuditTriggers.sql
10	10_AppPermissions.sql

Modelo de datos

El modelo agrupa seguridad, ventas, catálogo e inventario, posventa, y auditoría. Las tablas de detalle preservan relación con encabezados y entidad de negocio mediante FK; las entidades de emisión e idempotencia son registros de evidencia inmutables. Las vistas de analítica consultan ventas documentadas y abastecimiento; no sustituyen libros de operación.



ERD lógico basado en las definiciones SQL de la rama feature/estabilizacion-funcional-erp.
Las flechas indican relaciones principales; los contratos de FK exactos permanecen en los scripts fuente.

Figura 2. ERD lógico de alto nivel derivado de los scripts SQL. Los nombres exactos y las cardinalidades se verifican en los scripts de migración.

Entidades principales

Área	Tablas u objetos representativos	Relaciones clave
Seguridad	Usuario, Rol, Permiso, Usuario_Rol, Rol_Permiso, Token_Recuperacion, Bitacora_Acceso	Usuario-Rol y Rol-Permiso mediante tablas puente; token y acceso asociados a Usuario.
Ventas	Cliente, Producto, Factura, DetalleFactura, MovimientoCaja	Factura referencia Cliente y Usuario; detalle enlaza Factura y Producto; caja registra movimiento.
Inventario/compras	Proveedor, ProductoProveedor, RecepcionCompra, DetalleRecepcionCompra, Kardex_Inventario, Apertura_Inventario	Proveedor-producto muchos a muchos; recepción y movimientos enlazan producto y documento.
Posventa	DevolucionCliente, DetalleDevolucion, DevolucionKardex, NotaCredito, AplicacionNotaCredito, Ticket_Garantia, Historial_Garantia	Devolución parte de factura; la garantía sigue la venta; aplicaciones ligadas a nota.
Trazabilidad	Bitacora_Transacciones, SolicitudVentaERP, FacturaProductoEmision, ReactivacionCliente	Eventos, solicitud idempotente, captura de emisión y operación de reactivación con clave estable.

Procedimientos almacenados, funciones y triggers

Los objetos se distribuyen por dominio. La tabla siguiente resume los contratos importantes; para parámetros y tipos de retorno debe consultarse el CREATE OR ALTER vigente dentro del script correspondiente.

Dominio	Procedimientos y funciones relevantes

Autenticación	sp_RegistrarUsuario, sp_RegistrarAcceso, sp_Login, sp_ObtenerPermisosUsuario, sp_SolicitarRecuperacionPassword, sp_ValidarTokenRecuperacion, sp_RestablecerPassword, sp_CambiarPassword.
Usuarios y ventas	sp_ListarUsuariosAdministracion, sp_ActualizarRolesUsuario, sp_ListarClientes, sp_ListarProductosDisponibles, sp_ProcesarVentaTransaccional, sp_ERP_ProcesarVenta.
Auditoría	sp_ConsultarBitacoraAcceso, sp_ConsultarAuditoriaTransacciones, sp_ConsultarHistoricoVentas; fn_ConsultarAuditoria, fn_ObtenerHistoricoVentas.
Catálogo e inventario	sp_ConsultarProductoProveedor, sp_AsociarProductoProveedor, sp_RegistrarRecepcionCompra, sp_ERP_ConsultarKardex, sp_RegistrarMovimientoKardex, sp_ERP_RegistrarProducto.
Posventa	sp_ProcesarDevolucionCliente, sp_RegistrarAplicacionNotaCredito, sp_CrearTicketGarantia, sp_ActualizarEstadoGarantia y consultas Edward.
Analítica	fn_ProductosMasVendidos, fn_ProductosPorComprar, fn_AnalisisClientesFrecuentes, sp_ObtenerDashboardVentas.
Funciones escalares	fn_CalcularIVA, fn_CalcularSubtotal y fn_ObtenerPoliticaVenta.
Triggers	Auditoría DML de Producto/Factura/Cliente; protección de libros Kardex, compras, aplicación de créditos, captura de factura y garantías; la lista exacta está en los scripts 08 y 17-40.

Transacciones e integridad

El flujo de venta ejecuta factura, detalle, caja y salida de inventario en una unidad transaccional SQL. Se emplean TRY/CATCH, XACT_ABORT y rollback en errores. Los ensayos reportan que los casos de fallo forzado revierten efectos parciales. La idempotencia del wrapper de ventas en migración 37 usa OperacionId y huella del contenido; un reintento idéntico devuelve la operación existente y un payload distinto se rechaza. El Kardex mantiene una sola vía autorizada para modificar stock.

Seguridad, roles y permisos

- El hash de contraseña se calcula en SQL con SHA2_512 y sal aleatoria por usuario; la aplicación no obtiene hash ni sal.
- La sesión Express se regenera al autenticar; guarda identidad y códigos de permiso. Las vistas y middleware verifican acceso, y las escrituras validan permiso vigente en SQL.
- Formularios POST emplean CSRF; las consultas usan parámetros tipados. Usuario de aplicación recibe EXECUTE específico y no DML general directo.
- MemoryStore es solo para desarrollo académico y se pierde al reiniciar. En despliegue real debe emplearse un almacén de sesión persistente, HTTPS, gestión de proxy confiable y secretos fuera del repositorio.
- La recuperación de contraseña requiere entrega operativa externa de correo; el repositorio no aporta evidencia de una entrega de correo productiva.

Auditoría y trazabilidad

Bitacora_Acceso recoge éxitos y rechazos de login con fecha UTC y metadatos SQL; la dirección visible en SQL identifica la conexión del backend. Bitacora_Transacciones registra cambios relevantes, incluido antes/después cuando el trigger lo captura. Kardex, solicitudes de venta y libros de posventa preservan motivo, actor, fecha, operación y vínculos de documento cuando aplica.

Inventario de migraciones 01 a 39

N.º	Archivo(s)	Propósito
01	CreateDatabase.sql	Crea base de datos y opciones iniciales.
02	SecurityTables.sql	Usuario, rol, permiso, relaciones, tokens y accesos.
03	SecurityStoredProcedures.sql	Alta, login, hashing y resolución de permisos.
04	SecuritySeedData.sql	Catálogo base de roles y permisos; datos académicos según opt-in.
05	BusinessTables.sql / BusinessSeedData.sql	Cliente, producto, factura, detalle, caja y seed controlado.
06	TransactionProcedures.sql	Reglas de venta, IVA, descuento, caja y stock transaccional.

07	AuditCore.sql / TransactionPermissions.sql	Bitácora DML, funciones y consultas; permisos transaccionales parciales/históricos.
08	AuditTriggers.sql	Triggers iniciales de auditoría de Producto y Factura.
09	AuditPermissions.sql	Permisos parciales/históricos de consultas de auditoría.
10	AppPermissions.sql	Concesiones de ejecución mínimas recomendadas para cuenta de aplicación.
11	UserAdministration.sql	Listado de usuarios/roles y actualización de roles.
12	PasswordRecovery.sql; SalesDiscounts.sql	Dos migraciones independientes para restablecimiento/cambio y descuentos.
13	OperationsDesk.sql	Integración de operación de caja y políticas de venta.
14	DashboardSummary.sql	Resumen del dashboard operativo.
15	ParteII_Preflight.sql	Verifica precondiciones para integración Parte II.
16	ParteII_Catalogos.sql	Catálogos de proveedores, productos y clientes Parte II.
17	ParteII_Kardex.sql	Libro Kardex, configuración, permisos y protección.
18	ParteII_Procedimientos.sql	Consultas y operaciones autorizadas de inventario/catálogos.
19	ParteII_Auditoria.sql	Auditoría de Parte II e inmutabilidad de movimientos.
20	ParteII_Permisos.sql	Permisos de las operaciones Parte II.
21	ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	Integra venta con Kardex, corte/apertura y control transaccional.
22	ParteII_ConsultasWeb.sql	Consultas web para inventario y mantenimiento.
23	ParteII_MantenimientoClientes.sql	Administración de clientes, NIT, versiones y estado.
24	Edward_Devoluciones.sql	Devoluciones, detalle, nota de crédito y reingreso condicionado.
25	Edward_Garantias.sql	Cobertura al vender, tickets, historial y transición de estado.
26	Edward_ConsultasPermisos.sql	Consultas protegidas de facturas, devoluciones y garantías.
27-29	Sin archivos	No existen scripts con estos números en el árbol revisado.
30	Jose_FuncionesAnaliticas.sql	Funciones de productos, reposición y clientes frecuentes.
31	Jose_DashboardVentas.sql	Procedimiento e índices para dashboard ejecutivo.
32	Jose_PermisosConsultas.sql	Permisos RBAC para consultas y analítica.
33	ERP_ProductoProveedor.sql	Relación muchos a muchos entre productos y proveedores.
34	ERP_RecepcionesCompra.sql	Recepción de compras, detalle, proveedor y movimientos Kardex.
35	ERP_AplicacionesNotaCredito.sql	Aplicaciones, saldo y libro inmutable de notas de crédito.
36	ERP_PermisosIntegracion.sql	Permisos de integración y operación empresarial.
37	ERP_VentaIdempotente.sql	Solicitud de venta idempotente y wrapper transaccional.
38	ERP_ProductoSKUAutomatico.sql	Secuencia y alta de SKU automático.
39	ERP_HistorialFacturas.sql	Captura inmutable de SKU/descripción de emisión e historial.

Inventario de procedimientos, funciones y triggers por script

Script SQL	Tipo	Objeto
03_SecurityStoredProcedures.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarUsuario
03_SecurityStoredProcedures.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarAcceso
03_SecurityStoredProcedures.sql	PROC	dbo.sp_Login
03_SecurityStoredProcedures.sql	PROC	dbo.sp_ObtenerPermisosUsuario
06_TransactionProcedures.sql	FUNCTION	dbo.fn_ObtenerPoliticaVenta
06_TransactionProcedures.sql	PROC	dbo.sp_ObtenerPoliticaVenta
06_TransactionProcedures.sql	PROC	dbo.sp_ListarClientes
06_TransactionProcedures.sql	PROC	dbo.sp_ListarProductosDisponibles
06_TransactionProcedures.sql	PROC	dbo.sp_ProcesarVentaTransaccional
06_TransactionProcedures.sql	PROC	dbo.sp_ProcesarVentaSinDescuento
07_AuditCore.sql	FUNCTION	dbo.fn_CalcularIVA
07_AuditCore.sql	FUNCTION	dbo.fn_CalcularSubtotal
07_AuditCore.sql	FUNCTION	dbo.fn_ConsultarAuditoria
07_AuditCore.sql	FUNCTION	dbo.fn_ObtenerHistoricoVentas
07_AuditCore.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarHistoricoVentas
07_AuditCore.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarBitacoraAcceso

07_AuditCore.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarAuditoriaTransacciones
08_AuditTriggers.sql	TRIGGER	dbo.tr_Producto_Auditar_Update
08_AuditTriggers.sql	TRIGGER	dbo.tr_Producto_Auditar_Delete
08_AuditTriggers.sql	TRIGGER	dbo.tr_Factura_Auditar_Insert
11_UserAdministration.sql	PROC	dbo.sp_ListarUsuariosAdministracion
11_UserAdministration.sql	PROC	dbo.sp_ListarRolesActivos
11_UserAdministration.sql	PROC	dbo.sp_ObtenerRolesUsuario
11_UserAdministration.sql	PROC	dbo.sp_ActualizarRolesUsuario
12_PasswordRecovery.sql	PROC	dbo.sp_SolicitarRecuperacionPassword
12_PasswordRecovery.sql	PROC	dbo.sp_ValidarTokenRecuperacion
12_PasswordRecovery.sql	PROC	dbo.sp_RestablecerPassword
12_PasswordRecovery.sql	PROC	dbo.sp_CambiarPassword
12_SalesDiscounts.sql	PROC	dbo.sp_ProcesarVentaTransaccional
12_SalesDiscounts.sql	PROC	dbo.sp_ProcesarVentaSinDescuento
12_SalesDiscounts.sql	FUNCTION	dbo.fn_ObtenerHistoricoVentas
12_SalesDiscounts.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarHistoricoVentas
12_SalesDiscounts.sql	TRIGGER	dbo.tr_Factura_Auditar_Insert
13_OperationsDesk.sql	FUNCTION	dbo.fn_ObtenerPoliticaVenta
13_OperationsDesk.sql	PROC	dbo.sp_ObtenerPoliticaVenta
13_OperationsDesk.sql	PROC	dbo.sp_ProcesarVentaTransaccional
13_OperationsDesk.sql	TRIGGER	dbo.tr_Factura_Auditar_Insert
14_DashboardSummary.sql	PROC	dbo.sp_ObtenerResumenDashboard
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_ParteII_ValidarPermiso
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarProveedor
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_ActualizarProveedor
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarProducto
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_ActualizarProducto
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_ActualizarNitCliente
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_InactivarCliente
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarMovimientoKardex
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarProveedores
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarProductos
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarClientesAdministracion
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarKardex
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Cliente_Auditar_Insert
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Cliente_Auditar_Update
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Cliente_Auditar_Delete
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Producto_Auditar_Insert
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Producto_Auditar_Update
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Producto_Auditar_Delete
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Kardex_Auditar_Insert
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Kardex_Inmutable
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Factura_IdentidadEmision
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Factura_ProtegerIdentidad
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	PROC	dbo.sp_AbrirKardexInventario
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	PROC	dbo.sp_HabilitarKardexInventario
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarConciliacionInventario
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarMovimientoKardex
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	PROC	dbo.sp_ProcesarVentaTransaccional
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	PROC	dbo.sp_ProcesarVentaSinDescuento
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	TRIGGER	dbo.tr_Kardex_Auditar_Insert
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	TRIGGER	dbo.tr_Factura_Auditar_Insert
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	TRIGGER	dbo.tr_Apertura_Inmutable
22_ParteII_ConsultasWeb.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarEstadoInventario
22_ParteII_ConsultasWeb.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarProductosWeb
22_ParteII_ConsultasWeb.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarProveedoresWeb
22_ParteII_ConsultasWeb.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarClientesWeb
22_ParteII_ConsultasWeb.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarKardexWeb

23_ParteII_MantenimientoClientes.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarCliente
23_ParteII_MantenimientoClientes.sql	PROC	dbo.sp_ActualizarDatosCliente
24_Edward_Devoluciones.sql	TRIGGER	dbo.tr_DetalleDevolucion_Reingreso
24_Edward_Devoluciones.sql	PROC	dbo.sp_ProcesarDevolucionCliente
25_Edward_Garantias.sql	TRIGGER	dbo.tr_DetalleFactura_CoberturaGarantia
25_Edward_Garantias.sql	PROC	dbo.sp_CrearTicketGarantia
25_Edward_Garantias.sql	PROC	dbo.sp_ActualizarEstadoGarantia
25_Edward_Garantias.sql	TRIGGER	dbo.tr_HistorialGarantia_Auditoria
25_Edward_Garantias.sql	TRIGGER	dbo.tr_HistorialGarantia_Inmutable
26_Edward_ConsultasPermisos.sql	PROC	dbo.sp_Edward_ConsultarFactura
26_Edward_ConsultasPermisos.sql	PROC	dbo.sp_Edward_ConsultarDevoluciones
26_Edward_ConsultasPermisos.sql	PROC	dbo.sp_Edward_ConsultarGarantias
30_Jose_FuncionesAnaliticas.sql	FUNCTION	dbo.fn_ProductosMasVendidos
30_Jose_FuncionesAnaliticas.sql	FUNCTION	dbo.fn_ProductosPorComprar
30_Jose_FuncionesAnaliticas.sql	FUNCTION	dbo.fn_AnalisisClientesFrecuentes
31_Jose_DashboardVentas.sql	PROC	dbo.sp_ObtenerDashboardVentas
33_ERP_ProductoProveedor.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarProductoProveedor
33_ERP_ProductoProveedor.sql	PROC	dbo.sp_AsociarProductoProveedor
34_ERP_RecepcionesCompra.sql	TRIGGER	dbo.tr_ERP_RecepcionInmutable
34_ERP_RecepcionesCompra.sql	TRIGGER	dbo.tr_ERP_DetalleRecepcionInmutable
34_ERP_RecepcionesCompra.sql	PROC	dbo.sp_ERP_RegistrarAjuste
34_ERP_RecepcionesCompra.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarRecepcionCompra
34_ERP_RecepcionesCompra.sql	PROC	dbo.sp_ERP_ConsultarKardex
35_ERP_AplicacionesNotaCredito.sql	TRIGGER	dbo.tr_ERP_NotaCreditoSaldoCero
35_ERP_AplicacionesNotaCredito.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarAplicacionNotaCredito
35_ERP_AplicacionesNotaCredito.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarAplicacionesNotaCredito
35_ERP_AplicacionesNotaCredito.sql	TRIGGER	dbo.tr_ERP_AplicacionesInmutables
37_ERP_VentaIdempotente.sql	TRIGGER	dbo.tr_ERP_SolicitudVentaInmutable
37_ERP_VentaIdempotente.sql	PROC	dbo.sp_ERP_ProcesarVenta
38_ERP_ProductoSKUAutomatico.sql	PROC	dbo.sp_ERP_RegistrarProducto
39_ERP_HistorialFacturas.sql	TRIGGER	dbo.tr_ERP_FacturaProductoEmision
39_ERP_HistorialFacturas.sql	TRIGGER	dbo.tr_ERP_FacturaProductoInmutable
39_ERP_HistorialFacturas.sql	PROC	dbo.sp_ERP_ConsultarFacturas
39_ERP_HistorialFacturas.sql	PROC	dbo.sp_ERP_ConsultarComprobante
40_ERP_ReactivarCliente.sql	PROC	dbo.sp_ReactivarCliente
40_ERP_ReactivarCliente.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarHistorialEstadoCliente
40_ERP_ReactivarCliente.sql	TRIGGER	dbo.tr_ReactivacionCliente_Inmutable

Migraciones y estado documental

Los números 27–29 no aparecen en el directorio; hay dos scripts independientes con prefijo 12. La carpeta conserva evidencia de laboratorio de repetibilidad para 33–37, y despliegues locales descritos para 38–39.

La migración 40 (reactivación de clientes) y sus rutas de aplicación existen en la rama revisada. La documentación de esa rama reporta validación en SQL/navegador y despliegue local. La aceptación final debe repetirse sobre el commit que se entregará; la evidencia disponible es de laboratorio y no acredita aplicación en producción.

Respaldo y recuperación

11. Definir DBA responsable, destino y ventana autorizada; verificar espacio y permisos.
12. Crear backup full COPY_ONLY WITH CHECKSUM y ejecutar RESTORE VERIFYONLY WITH CHECKSUM.
13. Restaurar a una base aislada con nombres de archivos de datos/log distintos de los originales.
14. Ejecutar DBCC CHECKDB y DBCC CHECKCONSTRAINTS. Comparar conteos, claves y hashes de tablas de negocio antes de migrar.
15. Comparar el historial de migraciones de la copia con la rama que se aceptará; aplicar, en orden, solo las migraciones ausentes y detenerse ante errores.

16. Repetir validaciones de esquema, permisos, módulos y pruebas en la copia restaurada.
17. Aprobar ventana de producción por separado y conservar el respaldo recuperable.

Pruebas técnicas y estado

Suite/evidencia	Alcance y resultado documentado	Límite
npm run check / npm test	El resumen final documenta 79/79 PASS, cero fallos y cero omitidas en una corrida del 21-10-2026.	Pruebas Node con mocks; no prueban conexión productiva por sí solas.
Kardex/facturación SQL	95 PASS, 0 FAIL en base aislada documentada en ParteIIKardexVentaValidacion.md.	Ramas y fecha de suite específicas; no generalizar a carga arbitraria.
Estabilización SQL	Casos A-O y regresión PASS; escenarios de compra, crédito, garantía, venta, auditoría y RBAC.	Base restaurada de laboratorio; fixture de autenticación en navegador.
Navegador	Capturas muestran flujos con servicios SQL reales y SESSION_FIXTURE_NOT_REAL_LOGIN.	No acredita login real con credenciales; LoginReal.md registra intento manual sin confirmación.
Migración 40	Implementación y validación reportadas en la rama feature; requiere aceptación en el commit que se evaluará.	Resultados de laboratorio; producción no migrada en el corte documentado.
Producción	verificacion-final.json registra productionMigrationsApplied=false para corte de estabilización.	No equivale a despliegue de producción ni aprobación operativa.